

Билет_11_ОченьКратко

Вопрос 1: Молекулярный дескриптор — что это и какие важны для ГЭБ?

Молекулярный дескриптор — число, описывающее свойство молекулы (размер, полярность, форму) для математического анализа. Делятся по уровню детализации:

- **1D** — из формулы: молекулярная масса (MW), число H-доноров (HBD) и H-акцепторов (HBA)
- **2D** — из графа структуры: logP (липофильность), PSA/TPSA (полярная площадь поверхности), топологические индексы Винера и Рандика, фингерпринты (ECFP, MACCS)
- **3D** — из координат атомов: объём молекулы, SASA (площадь, доступная растворителю), энтропия Вороного (VE)

Для ГЭБ (гематозэнцефалический барьер) критичны: $PSA < 90 \text{ \AA}^2$, $\log P \leq 5$, $MW < 500 \text{ Да}$, $HBD \leq 3$, $\log BB$.
Расчёт — библиотека RDKit (Python).

Вопрос 2: Типичные химические форматы в хемоинформатике

Каждый формат оптимизирован под свою задачу:

- **SMILES** — строка символов для малых молекул (бензол = c1ccccc1). Компактен, но не кодирует 3D-геометрию
- **SDF/MDL** — файл со структурой + активностью (IC_{50} , Ki). Стандарт для хранения библиотек соединений
- **MOL2** — содержит заряды атомов и типы связей; используется в докинге (AutoDock, Glide)
- **InChI/InChIKey** — уникальный идентификатор молекулы от IUPAC; InChIKey — 27 символов для поиска в базах
- **PDB** — для белков и нуклеиновых кислот (>200 000 структур из рентгенографии, ЯМР, крио-ЭМ)
- **FASTA** — аминокислотные и нуклеотидные последовательности
- **GRO/TOP** — формат GROMACS для МД-симуляций

Конвертация — OpenBabel (>100 форматов).

Вопрос 3: Основные дескрипторы в QSAR/QSPR

QSAR (Quantitative Structure-Activity Relationship) — модель предсказания биологической активности по дескрипторам. QSPR — то же для физико-химических свойств (растворимость, температура кипения).

Ключевые дескрипторы:

- **logP** — главный показатель жирорастворимости; чем выше, тем лучше проникает через мембраны
- **PSA/TPSA** — предиктор всасывания и прохождения ГЭБ

- **MW, HBD, HBA** — правило Липинского (Rule of Five): $MW \leq 500$ Да, $\log P \leq 5$, $HBD \leq 5$, $HBA \leq 10$; нарушение ≥ 2 критериев — плохая биодоступность
- **Топологические индексы**: Wiener (пути в графе), Randić (разветвлённость)
- **Фингерпринты ECFP/Morgan** — бинарные векторы подструктур для similarity search
- **Энтропия Вороного (VE)** — 3D-дескриптор асимметрии; чем выше VE, тем активнее лиганд ($r^2 = 0.94$ на протеазе SARS-CoV-2)

Статья: Voronoi Entropy как дескриптор лиганд–белок взаимодействий

Зачем изучали: Проверить, можно ли энтропию Вороного использовать для предсказания связывания лигандов с белками.

Как делали: 1144 лиганда к главной протеазе SARS-CoV-2 (Mpro) из BindingDB (формат SDF). Для каждого через RDKit из SMILES строили диаграмму Вороного и считали $S_v = -\sum P_n \cdot \ln(P_n)$, где P_n — доля многоугольников с n сторонами. Сравнили с Шенноновой энтропией (SE) по символам SMILES.

Что получили: Сильная линейная корреляция $IC_{50} = -274.9 \cdot S_v + 613$ нМ ($r^2 = 0.94$, $p = 0.0003$). Тест-соединение с $VE = 1.41$ имеет $IC_{50} = 15$ нМ; с $VE = 0.78$ — $IC_{50} = 667$ нМ. SE по SMILES не показала значимой корреляции ($p > 0.05$).

Вывод: Пространственная асимметрия молекулы (VE), а не текстовая запись SMILES, определяет аффинность к рецептору.

Связь с вопросами билета

Статья — прямая иллюстрация всех трёх вопросов: VE — новый молекулярный дескриптор (вопрос 1), данные получены в формате SDF из BindingDB (вопрос 2), и построена однодескрипторная QSAR-модель с $r^2 = 0.94$ (вопрос 3).